

You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection

0. Abstract

YOLO는 객체 탐지 문제를 단일 회귀 문제로 재정의한 통합된 모델로 한 번의 forward pass로 객체 위치와 클래스 확률을 동시에 예측함

실시간 속도와 높은 정확도를 모두 만족시키며 기존 탐지 시스템 대비 훨씬 빠름
end-to-end 학습이 가능하고 일반화 성능이 우수함

1. Introduction

기존 객체 탐지 기법들은 여러 단계로 나뉘고 느린 속도를 가짐

YOLO는 전체 이미지를 한 번에 처리해 객체 위치와 클래스를 예측하는 end-to-end 프레임워크를 제안

YOLO는 실시간 속도에서도 강력한 성능을 보이며 잘 일반화되는 특성이 있음

2. Unified Detection

서론

YOLO는 이미지를 $S \times S$ 그리드로 나누고 각 그리드 셀이 객체 존재 여부와 bounding box를 예측

각 셀은 B개의 box 좌표와 confidence score 그리고 C개의 클래스 확률을 출력

모델은 하나의 convolutional neural network로 구성되어 입력 이미지에서 바로 예측 결과를 생성함

2.1 Network Design

입력 이미지는 448×448 크기로 정규화

24개의 convolutional layer와 2개의 fully connected layer로 구성됨

출력은 $S \times S \times (B * 5 + C)$ 의 텐서이며 각 box는 5개의 값(x y w h confidence)으로 표현됨

2.2 Training

loss function은 localization loss와 classification loss를 함께 사용

bounding box 좌표는 mean squared error를 통해 회귀

confidence와 클래스 예측은 각각 다른 weight를 적용해 학습 안정성 확보

IOU 기준으로 ground truth와 가장 잘 맞는 box에 책임을 부여함

2.3 Inference

모델은 한 번의 forward pass로 예측을 생성하며 NMS(Non-Maximum Suppression)을 적용해 중복 제거

confidence score가 높은 box만 최종 결과로 선택됨

2.4 Limitations of YOLO

YOLO는 작은 객체나 밀집된 객체에 대한 탐지 성능이 낮음

그리드 기반 구조로 인해 한 셀이 두 개 이상의 객체를 감지하는 데 한계가 있음

bounding box 좌표 회귀 방식이 복잡한 객체 구조에는 불리할 수 있음

3. Comparison to Other Detection System

YOLO는 R-CNN 계열보다 훨씬 빠르며 고정된 입력 크기와 단순한 구조 덕분에 구현이 쉬움

R-CNN은 정확도는 높지만 속도가 느리고 복잡한 파이프라인을 가짐

YOLO는 단순하지만 전체적인 성능이 균형 잡혀 있음

4. Experiments

4.1 Comparison to Other Real-Time Systems

YOLO는 실시간 객체 탐지 시스템 중에서 가장 높은 정확도를 달성함

프레임당 45 FPS를 달성하며 Fast YOLO는 155 FPS까지 가능함

정확도 대비 속도 측면에서 매우 우수함

4.2 VOC 2007 Error Analysis

YOLO는 background error가 적고 generalization이 잘 됨

하지만 localization error는 다른 모델보다 높은 편임

Fast R-CNN은 반대로 localization은 잘하지만 background false positive가 많음

4.3 Combining Fast R-CNN and YOLO

YOLO의 low false positive 특성과 Fast R-CNN의 정확한 localization을 결합해 성능 향상

두 모델의 장점을 결합하면 높은 mAP을 달성할 수 있음

4.4 VOC 2012 Results

YOLO는 VOC 2012에서도 경쟁력 있는 성능을 보이며 전체적인 정확도는 Fast R-CNN보다 약간 낮지만 속도에서는 큰 우위를 가짐

4.5 Generalizability: Person Detection in Artwork

YOLO는 학습되지 않은 도메인인 미술 작품에서도 사람 탐지를 잘 수행함

Fast R-CNN은 학습 데이터에 더 많이 의존하는 반면 YOLO는 더 높은 일반화 성능을 보임

5. Real-Time Detection In The Wild

YOLO는 일반 사용자 환경에서 실시간 탐지가 가능하며 자동 주행차나 로봇 등 다양한 응용이 가능함

간단한 구조와 빠른 속도로 모바일 기기나 임베디드 시스템에 적합함

6. Conclusion

YOLO는 객체 탐지를 단일 회귀 문제로 단순화해 실시간 속도와 높은 정확도를 모두 달성한 모델임

통합된 구조로 인해 end-to-end 학습이 가능하며 배포 및 응용에 유리함

객체 탐지 분야의 새로운 패러다임을 제시하며 후속 연구의 기반을 제공함